Boolean laws

1) Commutative law :-

⇒ $A \cdot B = B \cdot A$

⇒ $A + B = B + A$

{ Verify using truth table }

A	B	A·B	B·A
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

2) Associate law :-

⇒ $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$

⇒ $(A + B) + C = A + (B + C)$

3) Distributive law :-

⇒ $A \cdot (B + C) = AB + AC$

4) AND laws :-

⇒ $A \cdot 0 = 0$

⇒ $A \cdot 1 = A$

⇒ $A \cdot A = A$

⇒ $A \cdot \bar{A} = 0$

5) OR laws :-

⇒ $A + 0 = A$

⇒ $A + 1 = A$

⇒ $A + A = A$

⇒ $A + \bar{A} = 1$

6) Inversion law :-

⇒ $\bar{\bar{A}} = A$

7) Other important laws :-

⇒ $A + BC = (A+B)(A+C)$

⇒ $\bar{A} + AB = \bar{A} + B$

⇒ $\bar{A} + A\bar{B} = \bar{A} + \bar{B}$

⇒ $A + AB = A$

⇒ $A + \bar{A}B = A + B$

Duality theorem :-

⇒ AND operation → OR operation

⇒ OR operation → AND operation

⇒ We can complement any 1 or 0 appearing in the expression.

Ex :- $A+1 = 1$

$A \cdot 0 = 0$

Ex :- $A(B+C) = A + (B \cdot C)$